

AULA 12

EXTREME PROGRAMMING – XP

10275 – ENGENHARIA DE SOFTWARE

ODEMIR MOREIRA DA MATA JUNIOR

odemir.junior@unoesc.edu.br

22/05/2026

Práticas XP

- Práticas organizacionais
- Práticas de equipe
- Práticas de pares



MÉTODO XP

EXTREME PROGRAMMING – DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE QUALIDADE

XP (Extreme Programming) é uma metodologia ágil focada em qualidade técnica, simplicidade e feedback rápido. Objetivo: entregar valor cedo e continuamente, mantendo o código limpo e fácil de mudar. Ideal para equipes pequenas/médias, requisitos mutáveis e cliente próximo ao time.



Comunicação

Interação constante



Simplicidade

Fazer o simples



Feedback

Resposta rápida



Coragem

Mudar quando necessário

VALORES E PRINCÍPIOS DO XP

OS PILARES FUNDAMENTAIS DO EXTREME PROGRAMMING

♥ 5 Valores Fundamentais



Comunicação

Interação constante entre todos os membros da equipe



Feedback

Resposta rápida e contínua



Respeito

Valorizar cada membro da equipe



Simplicidade

Fazer o mais simples que funcione



Coragem

Mudar quando necessário



Práticas-Chave do XP



Pequenas Releases

Entregas frequentes e incrementais



Programação em Pares

Dois desenvolvedores trabalhando juntos



Testes Automatizados

Validação contínua do código



Refatoração

Melhoria constante do código



Cliente Presente

EXERCÍCIO PRÁTICO – SISTEMA DE MATRÍCULAS

APLICANDO XP EM UM PROJETO REAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Contexto da Escola de Idiomas

Sistema de Gestão de Matrículas

Uma pequena escola de idiomas precisa de um sistema simples para gerenciar matrículas de alunos em cursos. O cliente quer uma primeira versão rapidamente, mas sabe que os requisitos podem mudar ao longo do desenvolvimento.

 **Cadastrar Alunos**
Nome e e-mail do aluno

 **Cadastrar Cursos**
Nome do curso e vagas disponíveis

Funcionalidades Iniciais

 **Matricular Aluno**
Realizar matrícula de aluno em curso existente

 **Listar Matrículas**
Visualizar todas as matrículas realizadas

 **Validações**
Impedir duplicidade e verificar vagas

 **Busca**
Buscar alunos por nome

 **Propósito Didático**
Aplicar XP em iterações curtas, com feedback do cliente e foco em simplicidade. O sistema evoluirá com mudanças de requisitos durante o desenvolvimento.

REGRAS DO EXERCÍCIO

6 ETAPAS PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAR O EXTREME PROGRAMMING

1



Iterações Curtas

Planejar, construir, entregar e revisar rapidamente

Ciclos de 1-2 semanas
Entregas frequentes
Feedback contínuo

2



Jogo do Planejamento

Estórias de usuário, estimativas e priorização

Definir estórias
Estimar esforço
Priorizar com cliente

3



Programação em Pares

Dois desenvolvedores trabalhando juntos

Piloto e navegador
Alternar papéis
Revisão contínua

4



Critérios de Aceitação

Definir antes de implementar

Critérios claros
Testes definidos
Validação ao concluir

5



Revisão com Cliente

Demonstração e coleta de feedback

Mostrar progresso
Coletar feedback
Repriorizar

6



Adaptação

Incorporar mudanças e refatorar

Mudanças de requisito
Refatoração
Melhoria contínua

ETAPAS DA ATIVIDADE

ETAPA 1: PLANEJAMENTO

Cada grupo deve:

- Ler as histórias de usuário.
- Discutir dúvidas com o cliente.
- Estimar complexidade de cada história.
- Escolher quais histórias serão implementadas na primeira iteração.

ETAPA 2: DESENHO DA SOLUÇÃO

O grupo define uma solução mínima:

- Classes.
- Uma estrutura simples de armazenamento.
- Menu em console, interface web simples ou API básica.

Importante: a solução deve seguir o princípio de XP de **fazer o mais simples que funcione.**

ETAPAS DA ATIVIDADE

ETAPA 3: DESENVOLVIMENTO

Durante essa fase, devem:

- Escrever testes ou definir verificações objetivas.
- Implementar a menor solução possível.
- Refatorar quando necessário.
- Mostrar progresso frequente ao cliente.

ETAPA 4: REVISÃO (CLIENTE)

O cliente pode/deve:

- Introduzir alterações nas estórias.
- A equipe então reprioriza as estórias e inicia uma nova iteração curta.

ETAPAS DA ATIVIDADE

ETAPA 5: RETROSPECTIVA

Ao final, o grupo discute:

- o que funcionou bem;
- o que dificultou a comunicação;
- como os testes ajudaram;
- se houve refatoração útil;
- como o cliente influenciou o desenvolvimento;
- quais práticas de XP foram realmente aplicadas.

ENTREGÁVEIS ESPERADO

- 1. Estórias de usuário priorizadas;**
- 2. Estimativas da iteração;**
- 3. Código-fonte da solução;**
- 4. Testes ou evidências de validação;**
- 5. Relato breve** explicando como aplicaram XP.